

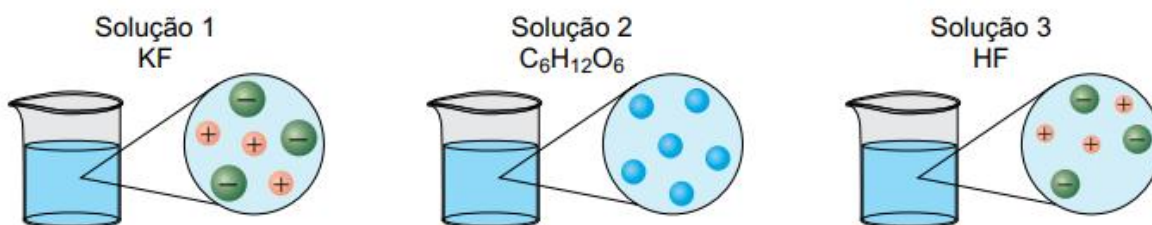
ATIVIDADE DE APOIO – AULAS REGULARES – ENSINO MÉDIO

SOLUÇÕES – PARTE 1 (SOLUBILIDADE)

01. (FAMERP 2022 - Adaptada) O fenômeno da condutividade elétrica de soluções foi explorado pelo químico Svante August Arrhenius em sua tese de doutorado de 1884, intitulada “Pesquisas sobre a Condutividade Galvânica”. Segundo Arrhenius, para que uma substância seja condutora de eletricidade em meio aquoso, deve ser capaz de se dissolver e liberar ou produzir cargas elétricas. Esse comportamento químico é observado nas substâncias

- A) CH_3OH , NaCl e H_2SO_4
- B) NaNO_3 , HCl e $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$
- C) KCl , HNO_3 e LiOH
- D) CH_3OH , CH_3CHO e AgNO_3
- E) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$, H_2CO_3 e CaCl_2

02. (FAMERP 2022 - Adaptada) A dissolução de uma substância depende das energias envolvidas nas interações soluto-soluto e soluto-solvente, sendo que as moléculas do solvente devem envolver as moléculas do soluto, formando uma camada de solvatação. Dependendo da natureza do soluto, as soluções podem ser eletrolíticas ou não eletrolíticas. As figuras apresentam soluções de fluoreto de potássio (KF), glicose ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) e fluoreto de hidrogênio (HF), com as partículas do soluto dissolvido em destaque.



(Eduardo Leite do Canto. *Química na abordagem do cotidiano*, vol. 1, 2015. Adaptado.)

Qual das soluções apresenta maior resistência à passagem da corrente elétrica? Escreva a equação que representa a reação entre o soluto da solução 3 e uma base adequada e que produz a solução 1.

03. (Ufjf-pism 1) O H_2S é encontrado tanto em solução aquosa (solúvel em água) quanto na forma gasosa. É altamente tóxico, inflamável, irritante, além de apresentar odor característico semelhante ao de ovos podres.

Com base nas características do H_2S responda os itens abaixo.

- A) Qual a função inorgânica do H_2S ?
- B) Escreva a estrutura de Lewis para o H_2S . Qual o tipo de geometria molecular existente?
- C) Com base nas forças intermoleculares, justifique o fato do H_2S também ser encontrado na forma gasosa, a partir da decomposição de matéria orgânica.
- D) O H_2S conduz corrente elétrica quando dissolvido em água? Justifique.

04. (FEI-SP) Por que o gás amoníaco (NH_3), quando liquefeito, não conduz corrente elétrica e o faz quando em solução aquosa?

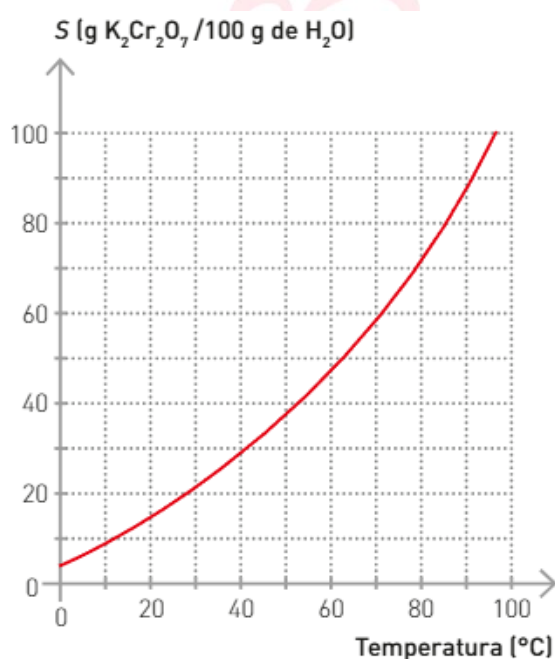
05. (UECE-CE) Considerando soluções aquosas das seguintes substâncias:

- 1) HBr (brometo de hidrogênio)
- 2) KI (iodeto de potássio)
- 3) $\text{CO}(\text{NH})_2$: (uréia)
- 4) NH_4NO_3 (nitrato de amônio)
- 5) $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ (frutose)

soluções não-eletrolíticas são:

- A) 1 e 2
- B) 1 e 5
- C) 2 e 3
- D) 3 e 4
- E) 3 e 5

06. (Fuvest-SP) O gráfico a seguir mostra a solubilidade (S) de $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ sólido em água, em função da temperatura (t). Uma mistura constituída de 30 g de $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ e 50 g de água, a uma temperatura inicial de 90°C foi deixada esfriar lentamente e com agitação. A que temperatura aproximada deve começar a cristalizar o $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$?



- A) 25°C
- B) 45°C
- C) 60°C
- D) 70°C
- E) 80°C

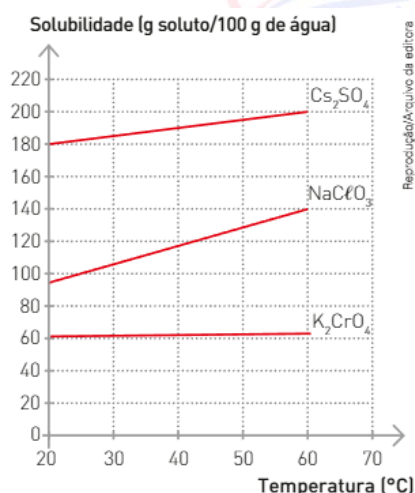
07. (UFRGS-RS) Um estudante analisou três soluções aquosas de cloreto de sódio, adicionando 0,5 g deste mesmo sal em cada uma delas. Após deixar as soluções em repouso em recipientes fechados, ele observou a eventual presença de precipitado e filtrou as soluções, obtendo as massas de precipitado mostradas no quadro abaixo.

Solução	Precipitado
1	Nenhum
2	0,5 g
3	0,8 g

O estudante concluiu que as soluções originais 1, 2 e 3 eram, respectivamente,

- A) não saturada, não saturada e saturada.
 B) não saturada, saturada e supersaturada.
 C) saturada, não saturada e saturada.
 D) saturada, saturada e supersaturada.
 E) supersaturada, supersaturada e saturada.

08. (PUC-RJ) Observe o gráfico.



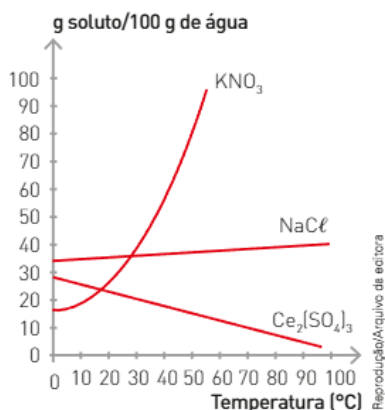
A quantidade de clorato de sódio capaz de atingir a saturação em 500 g de água na temperatura de 60°C, em gramas, é aproximadamente igual a:

- A) 70.
 B) 140.
 C) 210.
 D) 480.
 E) 700.

09. (UFMS) Considere as massas atômicas fornecidas e o gráfico solubilidade X temperatura a seguir.

Elemento	O	Na	S	Cl	Ce
Massa atômica	16	23	32	35	140

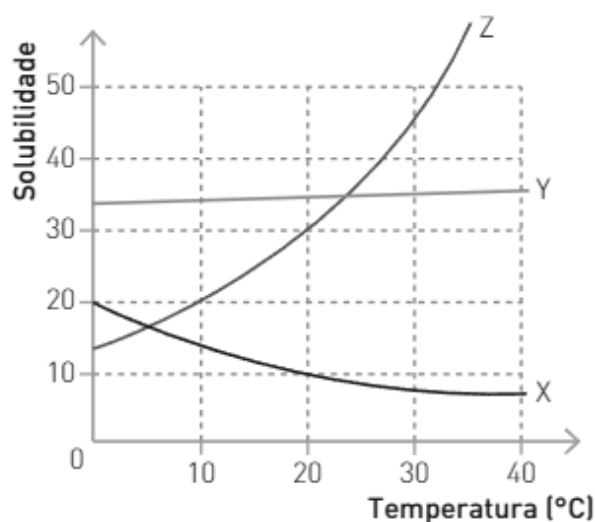
Com base nas informações, é correto afirmar:



- 01) O aumento da temperatura faz com que a solubilidade de todos os sais aumente.
 02) A 20°C, uma solução preparada com 10g de KNO₃ em 100 g de H₂O é insaturada.
 04) A 10°C, o NaCl é mais solúvel que o KNO₃.
 08) A 90 °C, é possível dissolver 1 mol de NaCl em 100 g de água.
 16) A 70 °C, uma mistura de 30 g de Ce₂(SO₄)₂ e 100g de H₂O é heterogênea.

Dê como resposta a soma dos números associados às afirmações corretas.

10. (Uerj 2024) Um laboratorista precisa preparar 1,1 kg de solução aquosa saturada de um sal de dissolução exotérmica, utilizando como soluto um dos três sais disponíveis em seu laboratório: X, Y e Z. A temperatura final da solução deverá ser igual a 20°C. Observe as curvas de solubilidade dos sais, em gramas de soluto por 100 g de água:



A massa de soluto necessária, em gramas, para o preparo da solução equivale a:

- A) 100.
- B) 110.
- C) 300.
- D) 330.

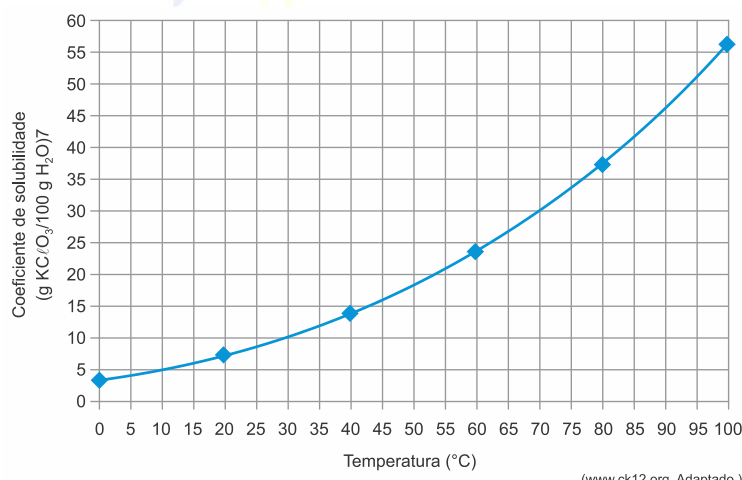
11. (Uerj 2025) Recentemente, a prefeitura de Maceió-AL decretou situação de emergência diante do iminente colapso em uma das minas de sal-gema do município. A exploração dessas minas envolve a escavação de poços até a camada de sal, que pode estar a mais de mil metros de profundidade. Então, injeta-se água para dissolver o sal-gema e formar uma solução saturada, que será trazida, por pressão, até a superfície.

Sabe-se que o principal componente do sal-gema é o cloreto de sódio, cuja solubilidade em água é de 36 g de NaCl por 100 g de H₂O, à temperatura de 20 °C.

A essa mesma temperatura, a quantidade de matéria, em mols, de cloreto de sódio dissolvido em 2000 kg de água, formando uma solução saturada, corresponde aproximadamente a:

- A) 12300
- B) 24600
- C) 36900
- D) 61500

12. (Famema 2024 - Modificado) O clorato de potássio é um composto inorgânico constituído pelos íons potássio e clorato. Sua curva de solubilidade está representada no gráfico.



O clorato de potássio e a sacarose ($C_{12}H_{22}O_{11}$) reagem no estado sólido, formando o gás dióxido de carbono, água no estado gasoso e cloreto de potássio no estado sólido.

A) Dê o nome do grupo da Classificação Periódica ao qual pertence o elemento metálico que constitui o clorato de potássio. Apresente o número de nêutrons do isótopo cloro-35.

B) Represente a equação balanceada da reação entre o clorato de potássio e a

sacarose. Calcule a massa de clorato de potássio que se cristaliza a partir de uma solução saturada preparada com 500 g de água a 70 °C, resfriada e mantida na temperatura de 10 °C.

13. (Espcex (Aman) 2024 - Modificado) Em uma aula no Laboratório de Química da EsPCEEx, o professor solicitou aos alunos que identificassem a composição química de uma determinada substância pura, dentre uma lista de possibilidades, por meio da solubilidade em água. Para tanto, foram fornecidos 40 g de uma amostra pura da substância. Os resultados dos dois testes de solubilidade em água realizados pelos alunos, a 20°C, estão representados abaixo. Com base nos resultados obtidos e nos dados fornecidos a seguir, a alternativa que indica a correta composição química da substância é

TESTE 1:  10 g de soluto
50 g de água
mistura homogênea

TESTE 2:  30 g de soluto
50 g de água
mistura heterogênea
← corpo de fundo

Lista de possibilidades:

NaOH; NaNO₃; KNO₃; K₂SO₄; Ca(OH)₂.

Soluto (s)	Solubilidade a 20°C [g do soluto por 100 g de H ₂ O(l)]
Hidróxido de sódio	109,0
Nitrato de sódio	87,4
Nitrato de potássio	31,6
Sulfato de potássio	11,1
Hidróxido de cálcio	0,165

- A) NaOH.
- B) K₂SO₄.
- C) Ca(OH)₂.
- D) NaNO₃.
- E) KNO₃.

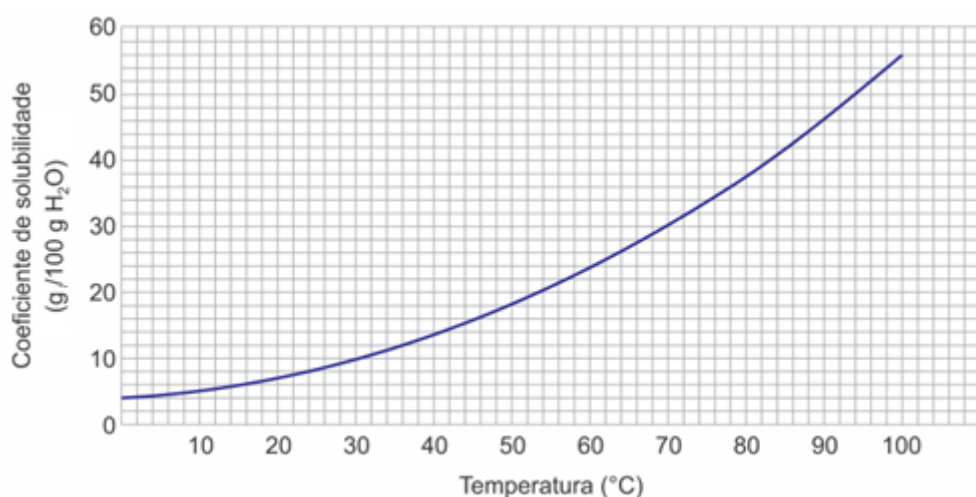
14. (Albert Einstein - Medicina 2024) Para a realização de testes laboratoriais foram preparados 4 tubos de ensaio com os conteúdos indicados na tabela.

Tubo de Ensaio	Volume de água adicionado a 20°C (mL)	Massa de $K_2Cr_2O_7$ adicionada(g)
1	20	1,0
2	20	3,0
3	20	5,0
4	20	7,0

Sabendo que a solubilidade do sal $K_2Cr_2O_7$ é igual a 12,5 g/100 mL de água a 20 °C, após o conteúdo de cada tubo ter sido homogeneizado e colocado em repouso, observou-se que

- A) apenas os tubos 1 e 2 apresentaram corpos de fundo.
- B) todos os tubos apresentaram corpos de fundo.
- C) apenas os tubos 2, 3 e 4 apresentaram corpos de fundo.
- D) apenas os tubos 3 e 4 apresentaram corpos de fundo.
- E) apenas o tubo 1 apresentou corpo de fundo.

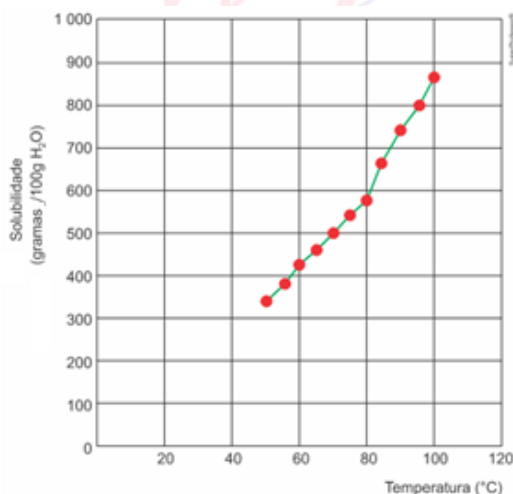
15. (Fcmscsp 2023 - Modificado) O clorato de potássio é um composto termicamente instável. Ao ser aquecido, decompõe-se formando cloreto de potássio sólido e gás oxigênio. Ao ser misturado com água, o clorato de potássio se dissolve. Sua curva de solubilidade está representada a seguir.



- A) Escreva a equação da reação de decomposição térmica balanceada do Clorato de potássio. Apresente o número de elétrons do cátion potássio.
- B) Uma solução foi preparada adicionando-se 24 g de clorato de potássio a 100 g de água a 90 °C. Essa solução foi resfriada lentamente e mantida em temperatura controlada, a 30 °C. Em que temperatura iniciou-se a cristalização? Justifique sua resposta por meio do coeficiente de solubilidade. Calcule a massa de clorato de potássio cristalizada na solução mantida a 30 °C.

16. (Uea 2023) Fertilizantes utilizados na agricultura têm em sua composição o nitrato de amônio. Esse composto possui elevada solubilidade em água e oferece às plantas o nitrogênio, um nutriente essencial para o crescimento, o desenvolvimento e a produção dos vegetais.

O gráfico representa a curva de solubilidade do nitrato de amônio em água em função da temperatura.



A massa do nitrato de amônio que restará na fase sólida quando forem adicionados 10.600 g desse sal em 1.000 g de água, a 80 °C, é de

- A) 580 g.
- B) 15.820 g.
- C) 4.800 g.
- D) 27.840 g.
- E) 16.400 g.

17. (Ufrgs 2023) Considere a solubilidade do nitrato de prata em função da temperatura.

Solubilidade (g/100 mL)	Temperatura (°C)
122	0
170	10
256	25
373	40
912	100

Nos sistemas

- 120 g de AgNO_3 em 50 mL de água a 30 °C;
- 300 g de AgNO_3 em 50 mL de água a 35 °C;
- 450 g de AgNO_3 em 50 mL de água a 100 °C, após adição e agitação, o número de fases presentes será, respectivamente,

- A) 1 fase, 1 fase, 1 fase.
- B) 1 fase, 2 fases, 1 fase.
- C) 1 fase, 1 fase, 2 fases.
- D) 2 fases, 1 fase, 2 fases.
- E) 2 fases, 2 fases, 1 fase.

18. (Mackenzie 2023) Analise a solubilidade do cloreto de potássio em água por meio das informações da tabela abaixo.

Temperatura (°C)	Solubilidade (g de KCl) 100 g de H ₂ O
0	27,6
10	31,0
20	34,0
30	37,0
40	40,0
50	42,6

Em função dessa tabela, foram realizadas as seguintes afirmações:

- I. trata-se de uma dissolução endotérmica.
- II. adicionando-se 50 g de KCl em 200 g de água, a 10°C, após intensa agitação e posterior repouso, seria formada uma solução insaturada.
- III. não é possível dissolver completamente 400 g de cloreto de potássio em 1 kg de água, a 50 °C.
- IV. ao se colocar 40 g de KCl em 100 g de água a 20°C, após intensa agitação e posterior repouso, seriam formados 6 g de precipitado.

Assim, estão corretas as afirmações

- A) I, II e IV, apenas.
- B) I, II e III, apenas.
- C) II, III e IV, apenas.
- D) I, III e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

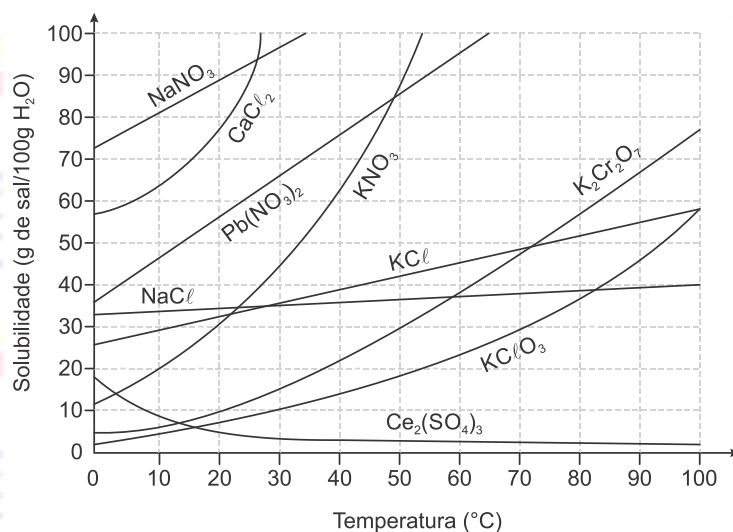
19. (Uff-pism 2 2022) Na tabela a seguir estão representados alguns solutos e seus respectivos coeficientes de solubilidade.

Soluto	Coefficiente de solubilidade em g/100mL de água a 20 °C
NaCl	36
Ca(OH) ₂	0,16
CuSO ₄	20,7
KCl	7,4
NaHCO ₃	9,6

Considerando os valores de coeficiente de solubilidade, o soluto que não forma uma solução saturada quando uma massa de 41,7g é adicionada em 200mL de água a 20 °C é:

- A) Ca(OH)₂
- B) CuSO₄
- C) NaCl
- D) NaHCO₃
- E) KCl

20. (Ita 2021 - modificado)



Considere as curvas de solubilidade de sais inorgânicos mostradas na figura. A respeito de alguns destes sais são feitas as seguintes afirmações:

- I. Dissolvendo-se 130 g de nitrato de potássio em 200 g de água, a 40°C, obteremos uma solução saturada com depósito de 70 g desta substância que não será dissolvida.
- II. Se dissolvermos 20 g de Sulfato de cério em 300 g de água a 10°C e, posteriormente, aquecermos esta solução a 90°C, haverá gradativa precipitação da substância.
- III. A menor quantidade de água necessária para dissolver completamente 140 g de dicromato de potássio a 90°C é, aproximadamente, 150 g.
- IV. nitrato de sódio é a substância mais solúvel a 30°C.

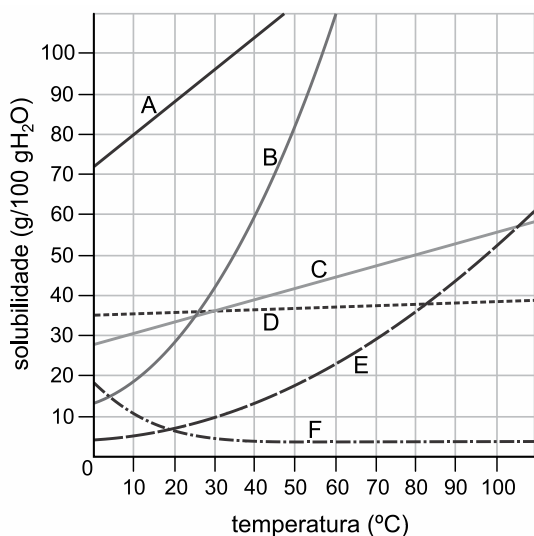
Das afirmações acima, está(ão) CORRETA(S)

- A) apenas I, II e IV.
- B) apenas I e III.
- C) apenas II.
- D) apenas III e IV.
- E) nenhuma.

21. (Uff-pism 2 2018) Um estudante recolheu 1 litro de solução saturada de sulfato de cobre e, após deixar o recipiente por uma semana na temperatura ambiente, verificou a presença de cristais de sulfato de cobre e um volume de solução final de 700 mL. Sabendo-se que a solubilidade do sulfato de cobre é de 22,3 g em 100 mL de água, nessa temperatura, qual a massa (em gramas) de sulfato de cobre precipitada?

- A) 10,0
- B) 66,9
- C) 22,3
- D) 156,1
- E) 223,0

22. (Unicid - Medicina 2017) O gráfico apresenta as solubilidades dos sais A, B, C, D, E e F em função da temperatura.



A) Indique o sal cuja solubilidade em água é menos afetada pelo aumento de temperatura.

B) Considere uma solução preparada com 33 g do sal B em 50 g de água, a 40°C. A mistura resultante apresenta corpo de fundo? Justifique sua resposta.

23. (Mackenzie 2017) A tabela abaixo mostra a solubilidade do sal X, em 100 g de água, em função da temperatura.

Temperatura (°C)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
Massa (g) sal X 100 g de água	16	18	21	24	28	32	37	43	50	58

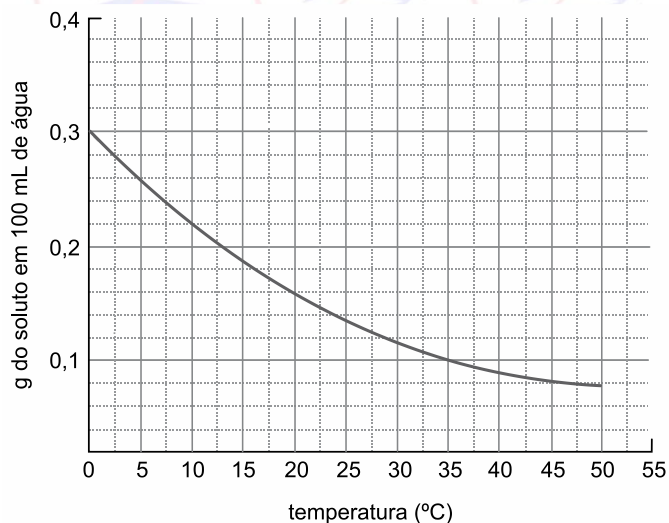
Com base nos resultados obtidos, foram feitas as seguintes afirmativas:

- I. A solubilização do sal X, em água, é exotérmica.
- II. Ao preparar-se uma solução saturada do sal X, a 60°C, em 200 g de água e resfriá-la, sob agitação até 10°C, serão precipitados 19 g desse sal.
- III. Uma solução contendo 90 g de sal e 300 g de água, a 50°C, apresentará precipitado.

Assim, analisando-se as afirmativas acima, é correto dizer que

- A)** nenhuma das afirmativas está certa.
- B)** apenas a afirmativa II está certa.
- C)** apenas as afirmativas II e III estão certas.
- D)** apenas as afirmativas I e III estão certas.
- E)** todas as afirmativas estão certas.

24. (Fac. Santa Marcelina - Medicin 2016) Analise o gráfico que representa a solubilidade do CO_2 (massa molar $44 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$) em água à pressão 1 atm.



(Química Nova na Escola, vol. 35, 2013.)

A) A dissolução do gás carbônico em água é um processo endotérmico ou exotérmico? Justifique sua resposta.

B) Calcule a quantidade de gás carbônico, em mol, dissolvida em 1 litro de água, a 10°C e a 1 atm, saturada com este gás. Apresente os cálculos efetuados.

Gabarito

1 – C

2 – Solução 2

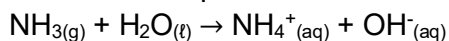
3 – A) Ácido.

B) Geometria Angular.

C) Apresenta interações menos intensas (dipolo-dipolo).

D) Sim, ao se dissolver em água sofre ionização.

4 – A amônia quando dissolvida em água sofre ionização.



5 – E

6 – D

7 – B

8 – D

9 – 22

10 – A

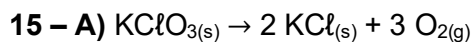
11 – A

12 – A) O potássio (elemento metálico) faz parte dos metais alcalinos; N = 18

B) 125 g de KClO_3 serão recristalizados.

13 – E

14 – C



B) 14 g de KClO_3 cristalizado.

16 – C

17 – B

18 – A

19 – C

20 – C

21 – B

22 – A) Sal D.

B) 3 g de sal que não se solubilizará.

23 – A

24 – A) Dissolução exotérmica.

B) 0,05 mol de CO_2